

金融工程：风险溢价极底特征

A 股量化择时研究报告

市场回顾（本期是指 2022 年 4 月 25 日—2022 年 4 月 29 日）

结构表现	中证 100	沪深 300	中证 500	中证 800	中证 1000	国证 2000
	0.15%	0.07%	-1.97%	-0.40%	-2.67%	-4.51%
行业表现	强度前五：建筑装饰、电力设备、建筑材料、食品饮料、家用电器。 强度后五：纺织服饰、农林牧渔、轻工制造、综合、环保。					

市场估值

指数估值	↓：上证指数、上证 50。
行业估值	相对 PE 较低：通信、机械设备、非银金融、国防军工、轻工制造。 相对 PE 较高：综合、农林牧渔、休闲服务、商业贸易、食品饮料。

市场情绪

新高比例	↓：创近 60 日新高个股数占比从前一期的 4.1%降至 4.0%。
新低比例	↓：创近 60 日新低个股数占比从前一期的 50.4%降至 7.1%。
均线结构	↓：多头排列减空头排列个股占比从前一期的-55.9%降至-76.8%。
基金仓位	↑：普通股票基金整体仓位从前一期的 87.7%升至 88.3%。

择时模型

中期模型	LLT 模型在沪深 300、创业板指上看空。
------	------------------------

矿工论市

市场展望	风险溢价，全 A 静态 PE 的倒数 EP 减去十年期国债收益率，权益与债券资产隐含收益率对比，历史数次极端底部该数据均处在均值上两倍标准差区域，比如 2012/2018/2020（疫情突发），目前 3.75%，边界为 3.93%，周中处于极端位置，这种极端情况数年一见，是非常难得的底部特征。
风险提示	量化模型成功率并非 100%，市场极端情况模型可能失效。日历效应和宏观因子事件由历史数据回测得到，PPI 同比数据判断市场走势的结论是基于历史数据得出的，市场结构及交易行为的改变可能使得策略失效，注意控制风险。因为量化模型的不同，本报告提出的观点可能与其他量化模型得出的结论存在差异。

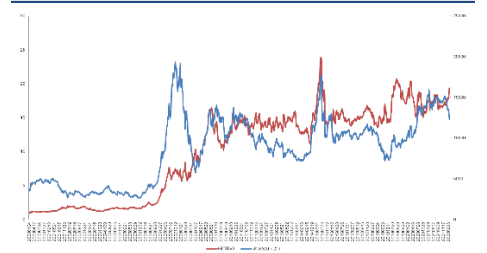
数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

表：择时模型最新结论

指数代码	指数简称	GFTD模型结论	GFTD信号日期	LLT模型结论	LLT信号日期
S000001	上证指数	跌	20220106	跌	20220302
S399300	沪深300	跌	20220105	跌	20220104
S399001	深证成指	跌	20220105	跌	20220104
S000016	上证50	跌	20220114	跌	20220121
S399005	中小板指	跌	20220111	跌	20220105
S399006	创业板指	跌	20220308	跌	20211220

数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图：GFTD 沪深 300 择时



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图：LLT 沪深 300 择时



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

分析师： 安宁宁



SAC 执证号：S0260512020003



SFC CE No. BNW179



0755-23948352



anningning@gf.com.cn

相关研究：

金融工程：中小板块估值接近 2022-04-24

历史极低:A 股量化择时研究报告

金融工程：信用周期拐点已至:A 股量化择时研究报告

联系人： 张钰东

zhangyudong@gf.com.cn

目录索引

一、市场表现回顾.....	4
（一）市场涨跌之结构表现.....	4
（二）市场涨跌之行业表现.....	5
二、市场与行业估值.....	6
（一）市场估值趋势.....	6
（二）行业估值变动跟踪	7
三、A 股市场情绪跟踪.....	8
（一）新高新低比例指标	8
（二）个股均线结构指标	9
（三）基金仓位.....	10
（四）主流 ETF 规模变化.....	10
（五）期权成交量看涨看跌比	11
四、择时模型	12
（一）量化模型择时最新结论	12
（二）择时净值	12
五、A 股日历效应	14
六、宏观视角看市场	16
（一）宏观因子事件.....	16
（二）债务通胀周期下的权益市场.....	18
（三）多维视角下的权益市场	18
七、主要结论：A 股趋势展望.....	19
八、风险提示	19

图表索引

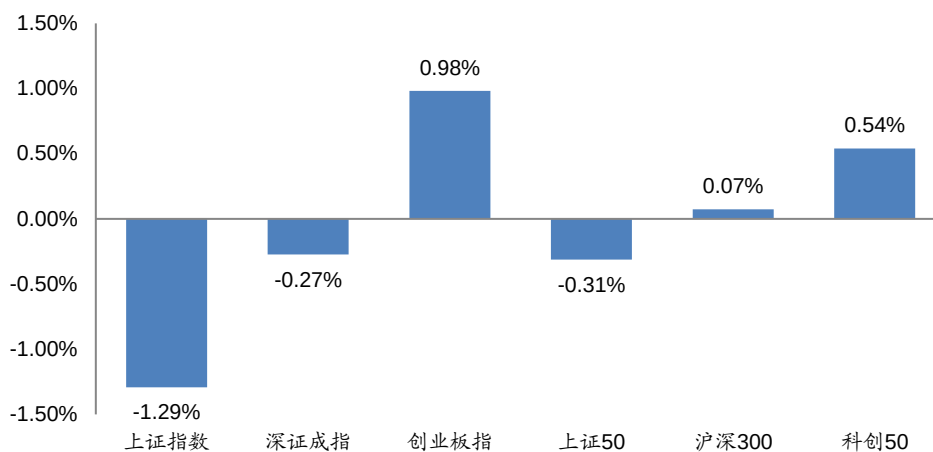
图 1: 本期市场表现之结构表现考察一	4
图 2: 本期市场表现之结构表现考察二	4
图 3: 本期市场表现之结构表现考察三	5
图 4: 本期市场表现之申万一级行业表现	5
图 5: 主要指数 PE 统计	6
图 6: 主要市场指数 PE 走势一	6
图 7: 主要宽基指数 PE 走势二	7
图 8: 主要指数 PE 统计	7
图 9: 市场情绪之新高新低占比指标	8
图 10: 市场情绪之均线结构指标	9
图 11: 市场情绪之 200 日长期均线之上比例数据	9
图 12: 基金仓位跟踪	10
图 13: 主流 ETF 规模净流入估计 (单位:亿元)	10
图 14: 期权成交量看涨看跌比率	11
图 15: GFTD2.0 历史择时净值	12
图 16: LLT 历史择时净值	13
图 17: 历史日历效应数据	14
图 18: 历史日历效应数据	15
图 19: 对市场影响较大的宏观因子	16
图 20: 宏观因子事件的定义	17
图 21: 权益市场与货币通胀周期	18
图 22: 风险偏好权益资产优于债券资产 (10 年期国债收益率水平)	18
 表 1: 择时结论	 12
表 2: 宏观因子事件对权益市场一个月影响	17
表 3: 宏观因子趋势对权益市场一个月影响	17

一、市场表现回顾

本报告中，本期指2022年4月25日—2022年4月29日的交易日。

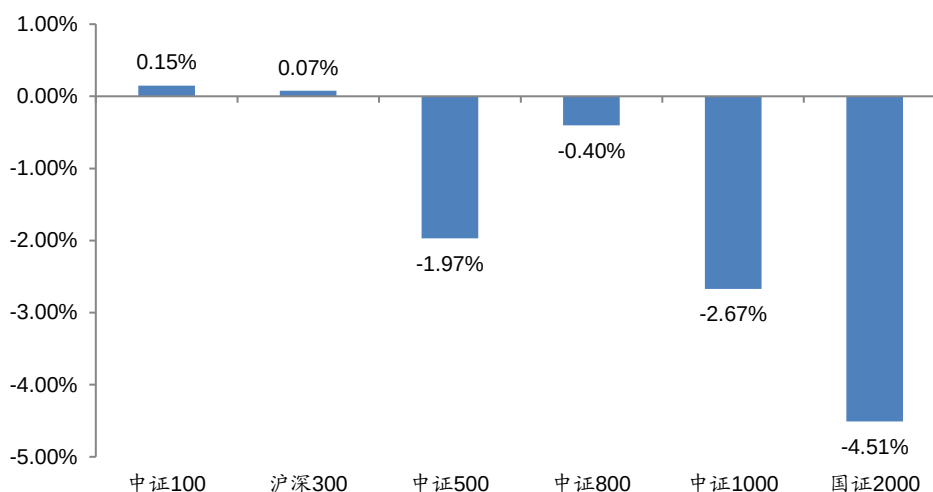
（一）市场涨跌之结构表现

图1：本期市场表现之结构表现考察一



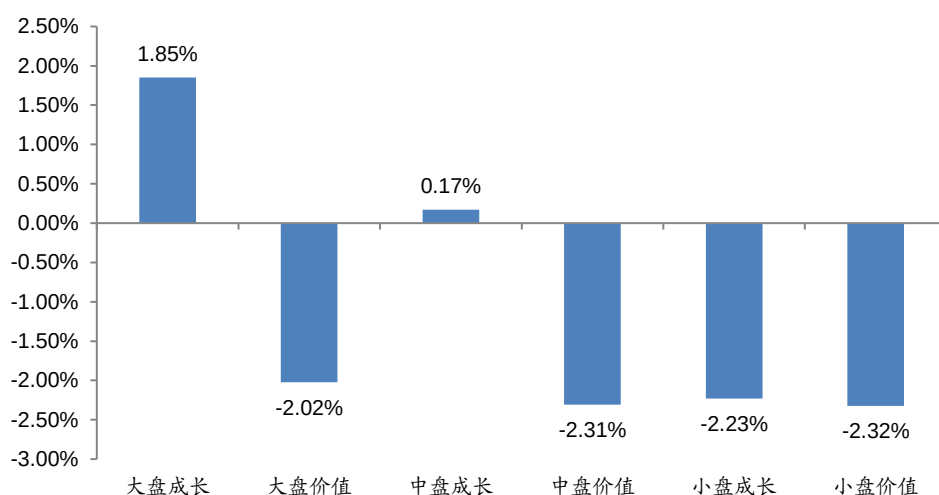
数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图2：本期市场表现之结构表现考察二



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

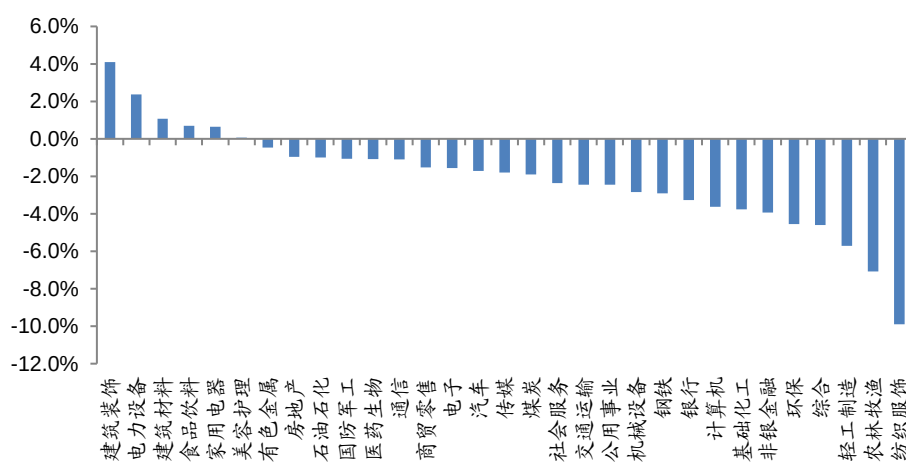
图3：本期市场表现之结构表现考察三



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

(二) 市场涨跌之行业表现

图4：本期市场表现之申万一级行业表现



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

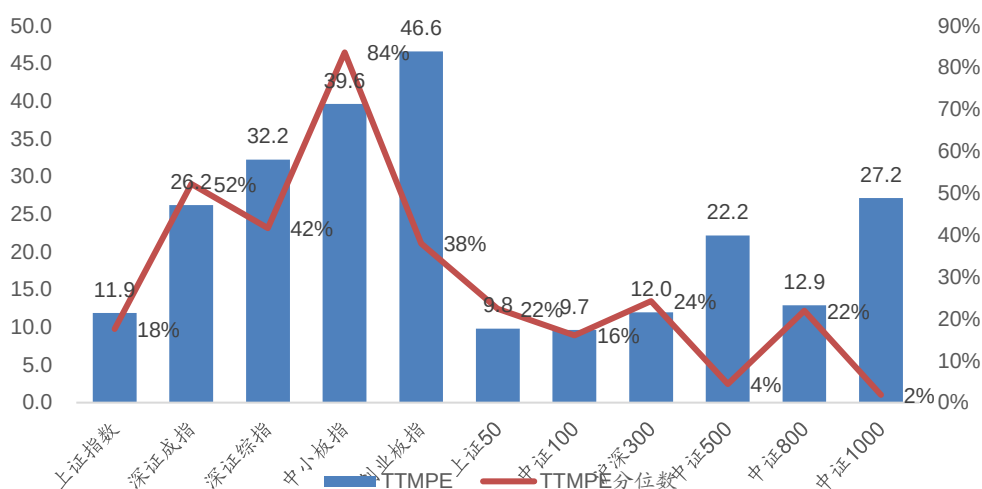
二、市场与行业估值

(一) 市场估值趋势

沪深300最新PE为12.0倍，位于历史24%分位，创业板指最新PE为46.6倍，位于历史38%分位。

注：本报告所用PE数据均指PE（TTM）。

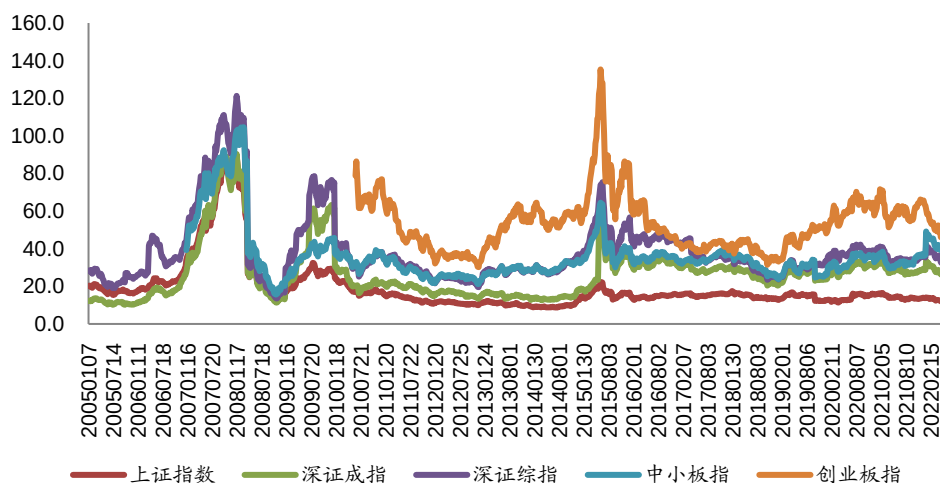
图5：主要指数PE统计



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

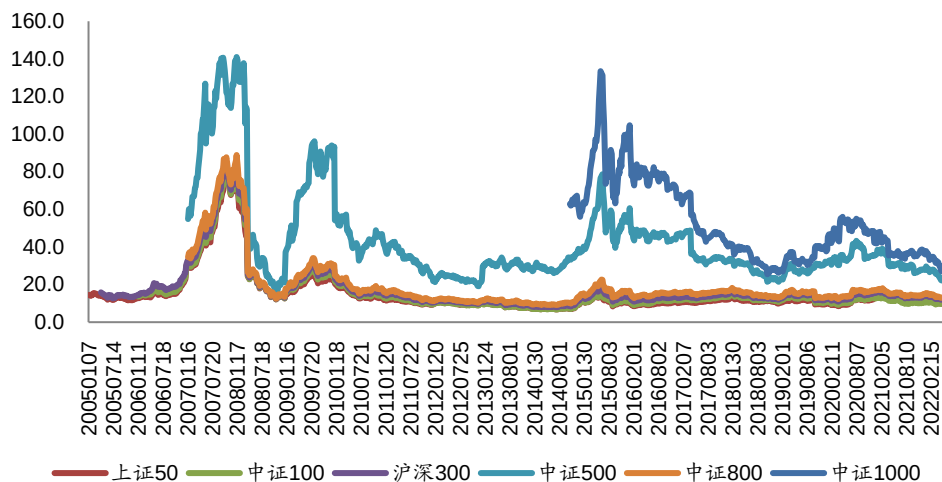
注：最新表示2022年4月29日，历史统计起点为2005年1月7日

图6：主要市场指数PE走势一



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图7：主要宽基指数PE走势二

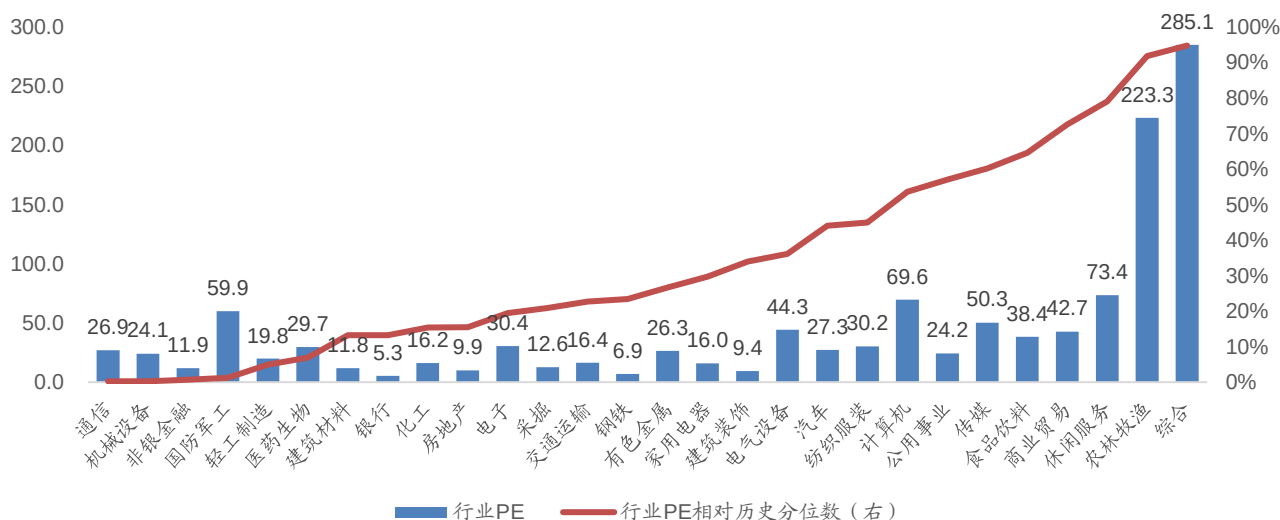


数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

(二) 行业估值变动跟踪

从行业指数看，最新PE距离其历史10%分位数最近的，即最接近历史底部估值的分别是通信、机械设备、非银金融、国防军工和轻工制造。

图8：主要指数PE统计



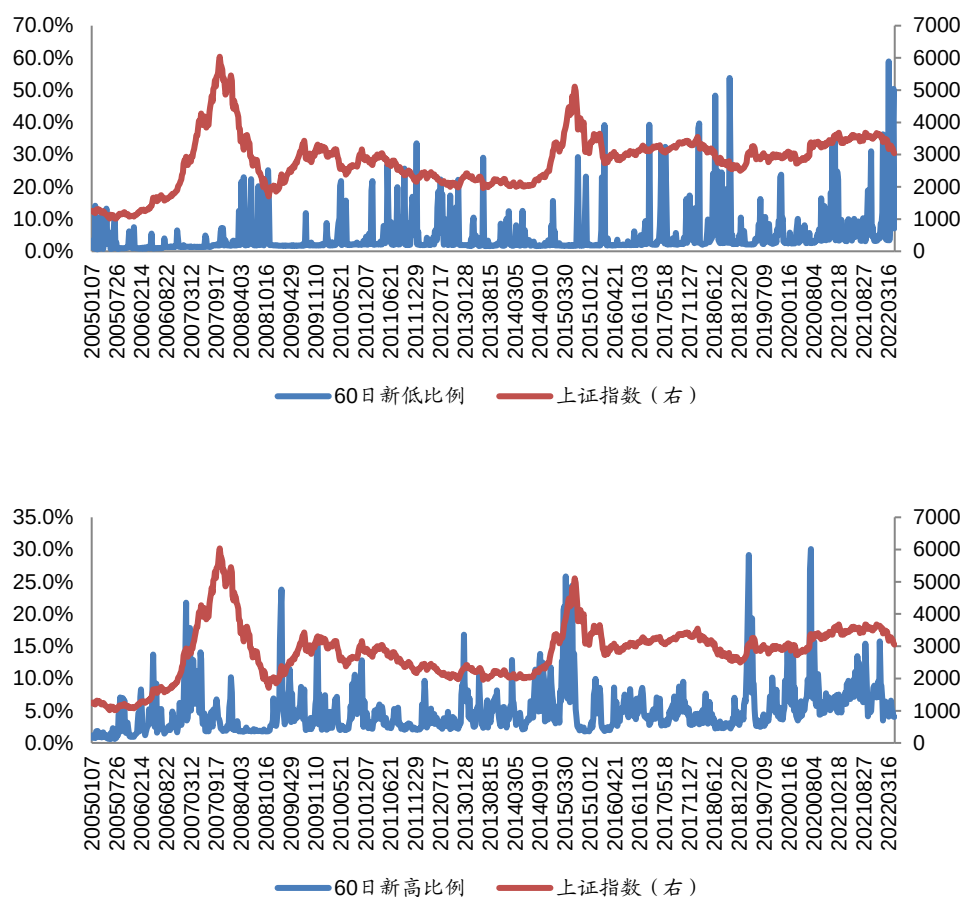
数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

注：最新表示2022年4月29日，历史统计起点为2005年1月7日

三、A股市场情绪跟踪

(一) 新高新低比例指标

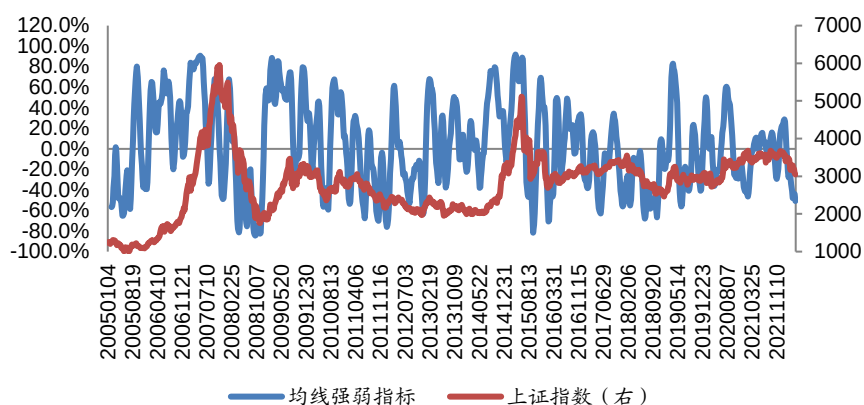
图9：市场情绪之新高新低占比指标



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

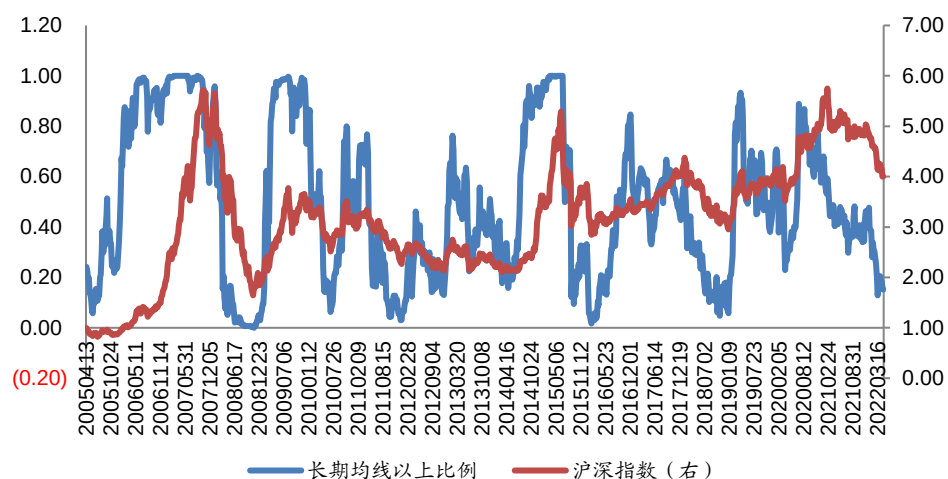
(二) 个股均线结构指标

图10: 市场情绪之均线结构指标



数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

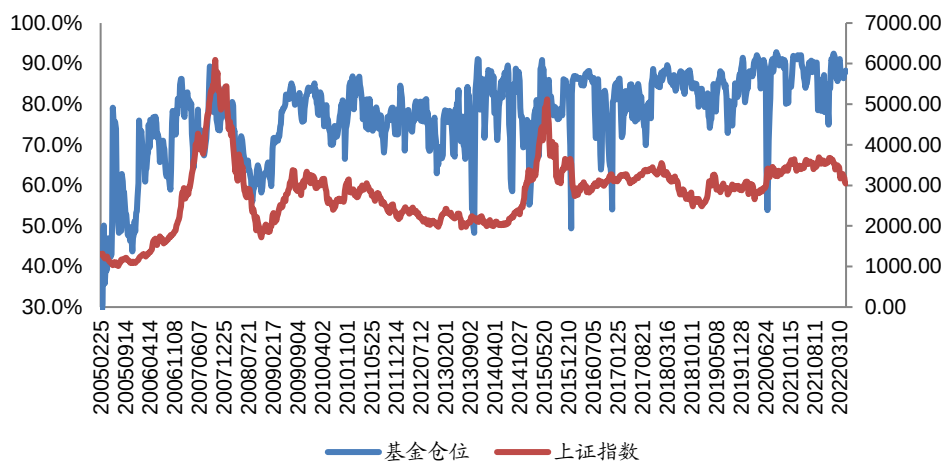
图11: 市场情绪之200日长期均线之上比例数据



数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

(三) 基金仓位

图12: 基金仓位跟踪

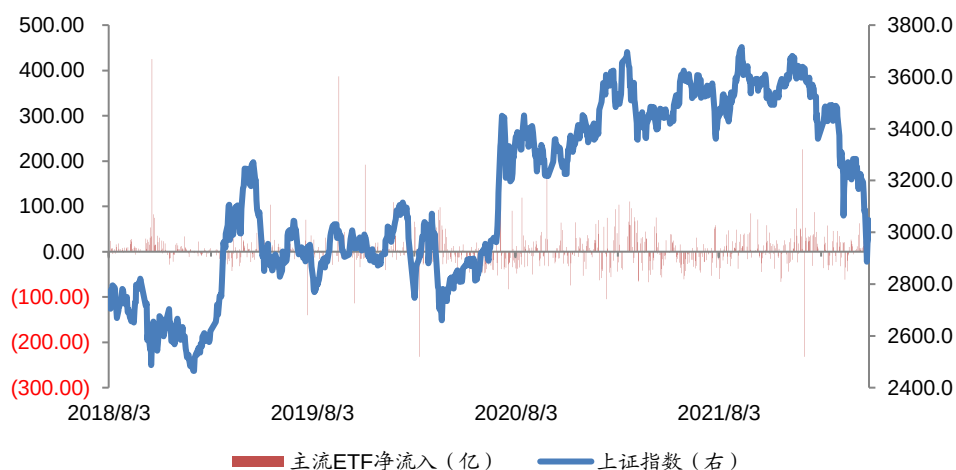


数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

(四) 主流ETF规模变化

主流ETF本期估算处于净流入状态，累计规模为217亿元左右。

图13: 主流ETF规模净流入估计 (单位:亿元)

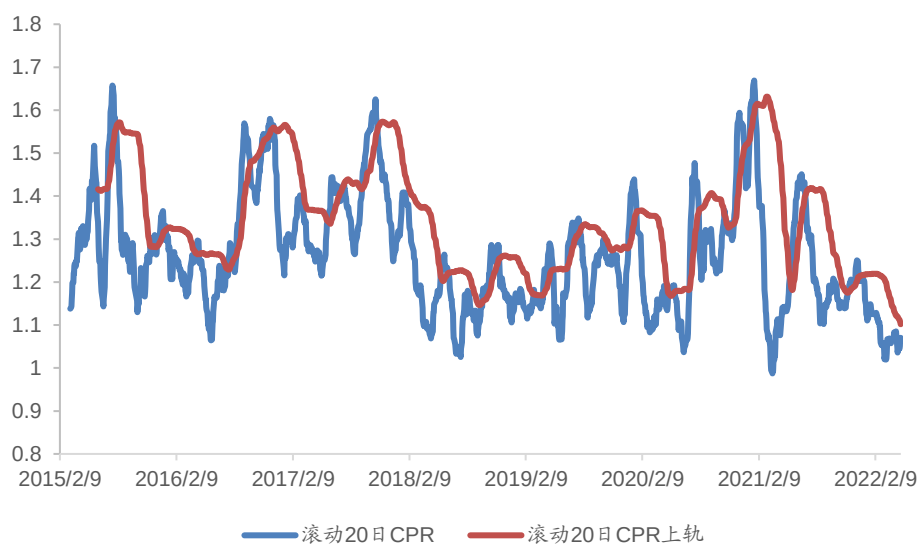


数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

（五）期权成交量看涨看跌比

上证50ETF期权成交量看涨看跌比率（CPR）最近20个交易日低于60日布林通道上轨，该模型认为蓝筹股短期没有超买风险。

图14：期权成交量看涨看跌比率



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

四、择时模型

（一）量化模型择时最新结论

表1: 择时结论

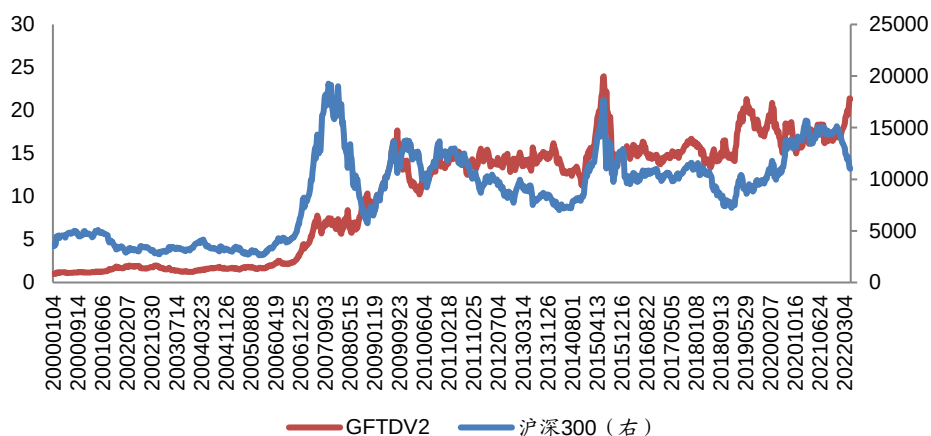
指数简称	GFTD 模型结论	LLT 模型结论
上证综指	跌	跌
沪深 300	跌	跌
深证成指	跌	跌
上证 50	跌	跌
中小板指	跌	跌
创业板指	跌	跌

数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

（二）择时净值

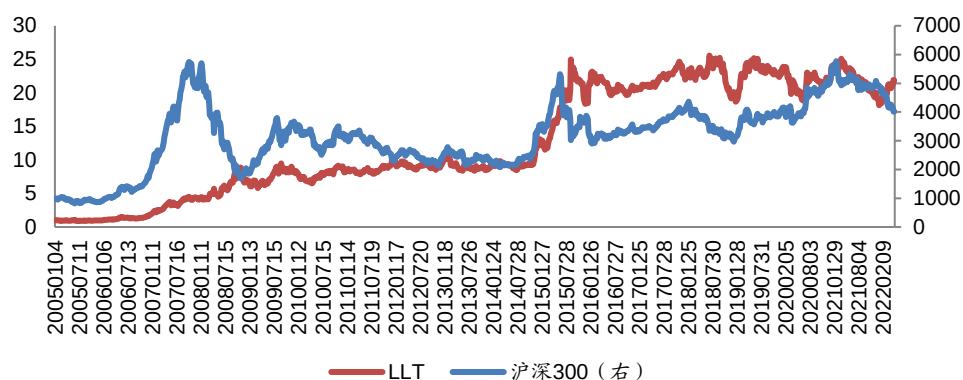
GFTD、LLT在沪深300指数上多空择时交易累计收益看,扣费后净值整体仍呈向上态势。

图15: GFTD2.0历史择时净值



数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

图16: LLT历史择时净值



数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

五、A 股日历效应

所谓日历效应，指资产价格变动与时间节点相关的规律特征，比如春节日历效应，国庆日历效应，春季躁动等等。我们统计自2000年以来至2020年共计21个年份的历史规律。

图17：历史日历效应数据

上涨概率	5.1前一月	5.1前双周	5.1前一周	5.1后一周	5.1后双周	5.1后一月
上证指数	42.9%	33.3%	38.1%	52.4%	47.6%	52.4%
深证成指	47.6%	33.3%	33.3%	47.6%	52.4%	52.4%
中小100	33.3%	33.3%	33.3%	66.7%	66.7%	60.0%
创业板指	30.0%	30.0%	30.0%	70.0%	60.0%	60.0%
银行	61.9%	42.9%	61.9%	42.9%	33.3%	33.3%
建筑材料	42.9%	38.1%	33.3%	57.1%	57.1%	47.6%
食品饮料	47.6%	38.1%	42.9%	57.1%	66.7%	61.9%
汽车	61.9%	38.1%	42.9%	52.4%	47.6%	52.4%
电子	38.1%	28.6%	38.1%	61.9%	61.9%	42.9%
社会服务	38.1%	28.6%	38.1%	57.1%	52.4%	57.1%
商贸零售	38.1%	38.1%	33.3%	52.4%	47.6%	42.9%
非银金融	57.1%	33.3%	33.3%	47.6%	33.3%	33.3%
交通运输	42.9%	38.1%	33.3%	57.1%	47.6%	52.4%
公用事业	38.1%	28.6%	28.6%	57.1%	61.9%	61.9%
国防军工	38.1%	28.6%	33.3%	47.6%	52.4%	47.6%
农林牧渔	33.3%	38.1%	28.6%	61.9%	61.9%	47.6%
房地产	38.1%	28.6%	42.9%	47.6%	42.9%	52.4%
综合	42.9%	33.3%	47.6%	52.4%	52.4%	47.6%
建筑装饰	38.1%	28.6%	28.6%	61.9%	47.6%	47.6%
医药生物	42.9%	42.9%	42.9%	57.1%	57.1%	57.1%
轻工制造	23.8%	19.0%	28.6%	52.4%	57.1%	47.6%
纺织服饰	23.8%	23.8%	28.6%	61.9%	61.9%	52.4%
计算机	38.1%	38.1%	42.9%	61.9%	57.1%	47.6%
基础化工	38.1%	19.0%	28.6%	61.9%	57.1%	57.1%
钢铁	42.9%	28.6%	23.8%	57.1%	42.9%	47.6%
机械设备	33.3%	28.6%	38.1%	52.4%	47.6%	52.4%
通信	23.8%	28.6%	38.1%	57.1%	52.4%	47.6%
电力设备	42.9%	38.1%	28.6%	57.1%	57.1%	47.6%
传媒	38.1%	33.3%	38.1%	66.7%	61.9%	42.9%
家用电器	47.6%	38.1%	38.1%	66.7%	52.4%	57.1%
采掘	47.6%	28.6%	33.3%	57.1%	47.6%	57.1%
有色金属	19.0%	19.0%	28.6%	61.9%	61.9%	57.1%

数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图18: 历史日历效应数据

平均涨幅	5.1前一月	5.1前双周	5.1前一周	5.1后一周	5.1后双周	5.1后一月
上证指数	1.2%	-1.3%	-0.3%	0.1%	0.3%	0.4%
深证成指	0.8%	-1.7%	-0.3%	0.1%	0.6%	0.6%
中小100	0.7%	-1.8%	-1.1%	1.6%	3.1%	4.4%
创业板指	-1.0%	-1.6%	-1.8%	1.3%	1.8%	2.9%
银行	2.0%	-0.1%	1.3%	-0.2%	-0.4%	-0.6%
建筑材料	1.0%	-2.5%	-1.1%	0.1%	0.5%	0.9%
食品饮料	2.0%	-0.2%	-0.2%	1.2%	2.4%	3.1%
汽车	1.4%	-1.8%	-0.7%	0.9%	1.5%	2.0%
电子	-0.3%	-2.0%	-1.2%	1.2%	1.8%	2.5%
社会服务	0.0%	-1.7%	-1.1%	-0.5%	0.2%	1.8%
商贸零售	1.5%	-1.2%	-0.4%	0.7%	1.5%	1.8%
非银金融	4.7%	0.6%	0.8%	0.0%	0.1%	0.1%
交通运输	1.8%	-1.3%	-0.4%	-0.6%	-0.2%	-0.5%
公用事业	1.3%	-1.5%	-0.4%	1.2%	1.8%	1.2%
国防军工	0.5%	-2.8%	-2.0%	0.9%	2.0%	3.7%
农林牧渔	0.2%	-1.9%	-1.1%	0.8%	1.6%	1.9%
房地产	-0.8%	-2.9%	-0.7%	-0.2%	0.4%	1.2%
综合	0.6%	-2.1%	-0.8%	0.2%	1.0%	1.8%
建筑装饰	1.2%	-1.9%	-1.4%	0.0%	0.2%	-0.2%
医药生物	2.5%	-0.8%	-0.4%	1.0%	2.6%	2.6%
轻工制造	-0.3%	-2.6%	-1.7%	0.3%	1.5%	1.5%
纺织服饰	-0.4%	-2.4%	-1.0%	0.8%	1.6%	1.9%
计算机	0.3%	-2.4%	-1.1%	1.2%	1.8%	2.3%
基础化工	-0.1%	-3.0%	-1.7%	0.4%	1.1%	1.1%
钢铁	0.3%	-3.2%	-2.0%	-0.2%	0.5%	0.0%
机械设备	0.5%	-2.6%	-1.2%	0.5%	0.9%	1.7%
通信	-1.0%	-1.6%	-1.0%	0.6%	0.0%	0.2%
电力设备	1.0%	-2.1%	-1.5%	0.9%	1.1%	1.9%
传媒	0.2%	-1.3%	-1.0%	1.3%	1.8%	1.7%
家用电器	2.0%	-0.4%	-0.1%	0.3%	1.1%	1.2%
采掘	2.4%	-1.4%	-0.6%	0.0%	0.8%	2.2%
有色金属	0.4%	-2.8%	-1.6%	0.5%	1.0%	1.3%

数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

六、宏观视角看市场

(一) 宏观因子事件

宏观因子的变化体现了经济在周期内的变动，所以股市、债市、大宗商品的变化趋势与宏观因子的变化趋势密切相关。在宏观因子的选择上，我们从多个角度来考虑，对市场影响比较大的宏观因子主要包括货币政策、财政政策、流动性、通胀水平以及其他经济指标。

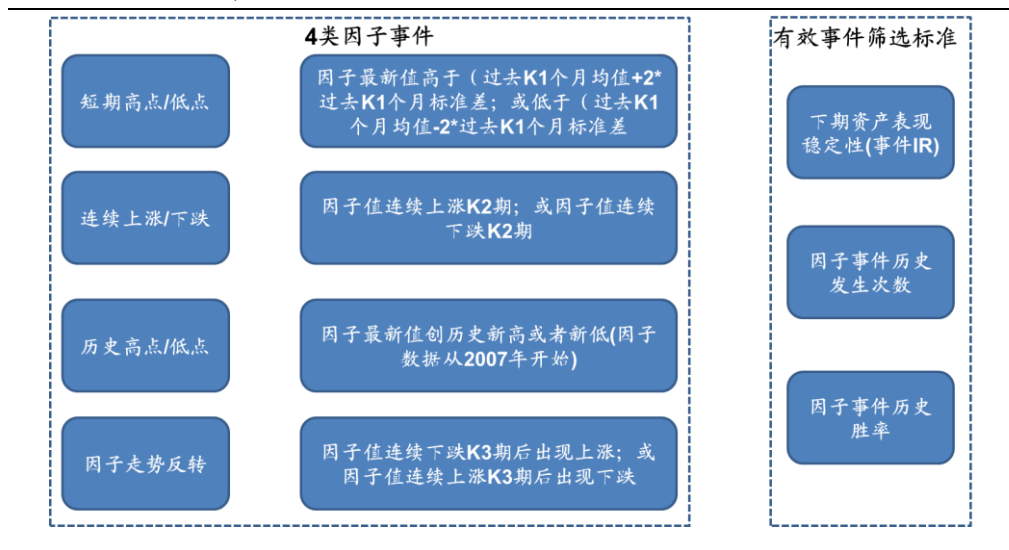
图19：对市场影响较大的宏观因子

跟踪25个国内外宏观指标			部分有效因子事件举例			
跟踪宏观指标			宏观因子	因子事件	影响方向	主要影响范围
PMI	全社会用电量: 累计同比	消费者信心指数	国内市场部分指标			
CPI同比	固定资产投资: 累计同比	美国10年期国债收益率	PMI	短期高点	正向	中小盘股票
PPI同比	社会消费品零售总额: 当月同比	美元指数	CPI同比	连续下跌	正向	全市场股票
贸易差额: 当月	工业增加值: 当月同比	WTI原油	M2同比	连续下跌	正向	全市场股票
金融机构新增人民币贷款	铁路货运量: 当月同比	新增非农就业人数	国债收益率	短期高点	负向	大盘股
社会融资规模: 当月	10年期国债到期收益率	波罗的海干散货指数(BDI): 月	理财收益率	连续下跌	正向	全市场股票
M0同比	10年期高信用债到期收益率(AA以上平均)	人民币: 实际有效汇率指数	新增人民币贷款	短期高点	正向	全市场股票
M1同比	10年期信用利差		海外市场部分指标			
M2同比	理财产品预期年收益率: 1年		美元指数	短期高点	正向	全市场股票
			WTI原油	连续下跌	正向	全市场股票
			新增非农就业	短期高点	负向	大盘股

数据来源：广发证券发展研究中心

我们尝试利用宏观因子在最近一段时间内的走势作为未来资产趋势判断的依据，我们定义四类宏观因子事件(短期高低点、连续上涨下跌、创历史新高新低、因子走势反转)来表现宏观因子的走势，并从历史上寻找有效因子事件——即对于资产未来收益率影响较为显著的因子事件。

图20: 宏观因子事件的定义



数据来源: 广发证券发展研究中心

表2: 宏观因子事件对权益市场一个月影响

资产	因子	事件	历史发生次数	因子事件对于大类资产的观点
股票	美国 10 年期国债收益率	9 个月短期高点	18	利空

数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

我们采用历史均线, 将宏观因子走势分为趋势上行和趋势下行, 然后统计历史上宏观指标趋势对于资产未来一个月收益率的影响, 筛选在宏观指标处于不同的变化趋势下, 平均收益存在显著差异的资产。当前宏观因子趋势对权益市场的影响如下表所示。

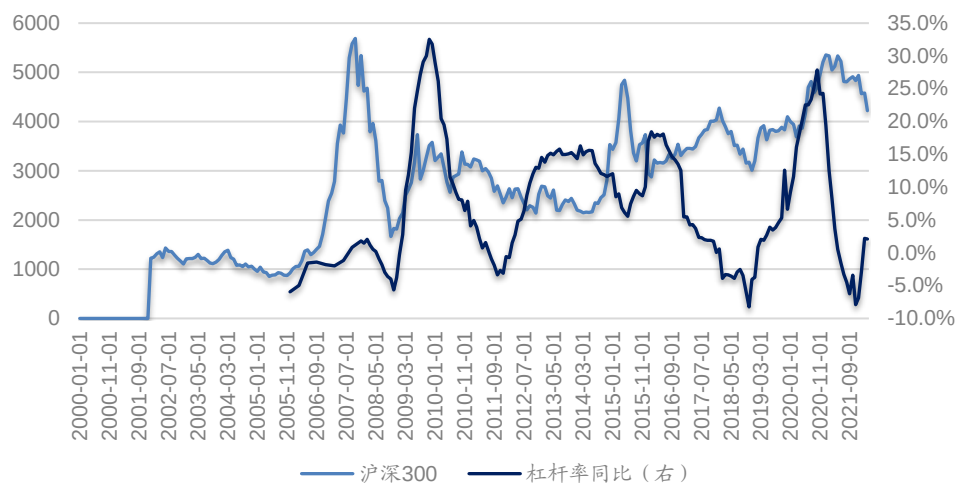
表3: 宏观因子趋势对权益市场一个月影响

资产	因子	指标最新趋势	指标趋势对于大类资产的观点
股票	PMI	3 月均线下行	看空
	CPI 同比	1 月均线上行	看空
	社融存量同比	1 月均线上行	看多
	10 年期国债收益率	12 月均线下行	看多
	美元指数	1 月均线上行	看空

数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

（二）债务通胀周期下的权益市场

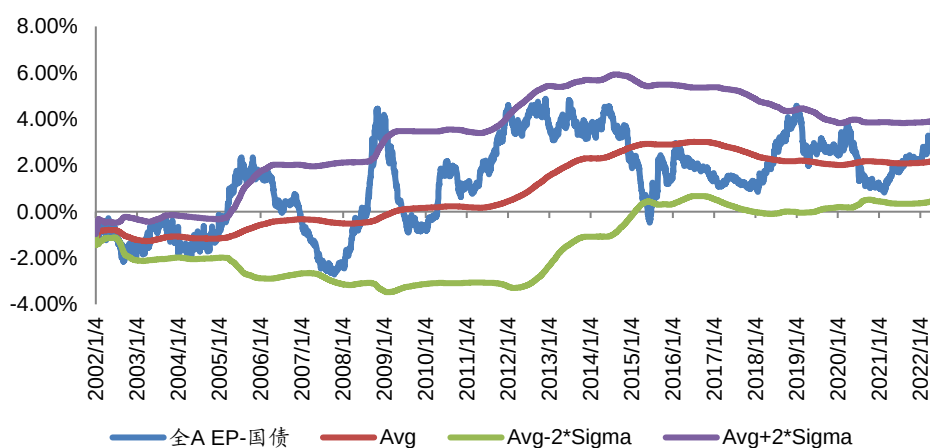
图21: 权益市场与货币通胀周期



数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

（三）多维视角下的权益市场

图22: 风险偏好权益资产优于债券资产（10年期国债收益率水平）



数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

七、主要结论：A股趋势展望

最近5个交易日，创业板指涨0.98%，大盘价值跌2.02%，大盘成长涨1.85%，上证50跌0.31%，国证2000代表的小市值跌4.51%，建筑装饰电力设备食品饮料家电等上涨。

上证50指数的看法，我们认为可能是长周期趋势的改变，2021年杠杆率快速下行最大的受损方是以传统经济代表的上证50指数，在接下来杠杆率企稳以及加杠杆周期将受益，而上行趋势结束时间点可能是下一轮加杠杆周期的末端，因此是长周期行情，另外技术上，上证50指数正处于2013年以来的上行趋势下轨，2021年的调整时间接近2015年、2018年，时空皆在底部。

50全收益指数长期收益率平均值为8%，进一步观察月线，当月线处于超跌位置时，历史样本显示平均未来三年年化收益率为15%以上，而当前正处于超跌位置，超跌程度与2016年初、2018年底类似。

目前A股宽基指数在月线上进入超跌区域，历史超跌区域对应未来三年年化收益率都比较高，长期投资者不应过于悲观，从极值点看，TTM静态估值对应历史极度悲观时点比如2018年尚有一定空间，但空间不大。

从情绪数据看，均线强弱指标（多空均线排列占比差）处于低位，200日均线以上占比低位，低位程度与2018年底类似，信用在底部，新的信用周期只会推迟不会缺席，无论以何种方式开始，这是周期自然规律，坚定看好A股中期行情。

估算宏观杠杆率增速同比已经转正，而年初在-7%左右，从数据上看杠杆回升周期已经来临，坚定A股处于底部的判断。

一季报披露完毕，上市公司盈利数据更新，TTM静态PE分母端批量更新，从最新数据看，中证1000指数静态PE分位数降到了2%，500指数则为4%，中盘与小盘相对自身估值来到历史极端底部，上证50指数最新静态PE9.8倍，2018年底最差时刻大致在8.5倍，目前分位数22%，沪深300指数分位数为24%，较前期30%分位数大幅下降，目前估值较高的是创业板指，静态PE46.6倍，分位数38%。

风险溢价，全A静态PE的倒数EP减去十年期国债收益率，权益与债券资产隐含收益率对比，历史数次极端底部该数据均处在均值上两倍标准差区域，比如2012/2018/2020（疫情突发），目前3.75%，边界为3.93%，周中处于极端位置，这种极端情况数年一见，是非常难得的底部特征。

两市融资余额1.44万亿，周环比下降725亿。

再汇报一下我们跟踪的几项数据：

- 1.主流ETF本期估算处于净流入，累计规模在217亿元。
- 2.北向资金本期净流入51亿元。

八、风险提示

GFTD模型和LLT模型历史择时成功率为80%左右，并非100%，市场波动不确定性下模型信号存在失效可能。日历效应和宏观因子事件由历史数据回测得到，PPI

同比数据判断市场走势的结论是基于历史数据得出的，市场结构及交易行为的改变可能使得策略失效。因为量化模型的不同，本报告提出的观点可能与其他量化模型得出的结论存在差异。

广发金融工程研究小组

罗 军：首席分析师，华南理工大学硕士，从业 16 年，2010 年进入广发证券发展研究中心。

安 宁：联席首席分析师，暨南大学硕士，从业 14 年，2011 年进入广发证券发展研究中心。

史 庆 盛：资深分析师，华南理工大学硕士，2011 年进入广发证券发展研究中心。

张 超：资深分析师，中山大学硕士，2012 年进入广发证券发展研究中心。

陈 原 文：资深分析师，中山大学硕士，2015 年进入广发证券发展研究中心。

樊 瑞 铎：资深分析师，南开大学硕士，2015 年进入广发证券发展研究中心。

李 豪：资深分析师，上海交通大学硕士，2016 年进入广发证券发展研究中心。

周 飞 鹏：资深分析师，伯明翰大学硕士，2021 年加入广发证券发展研究中心。

季 燕 妮：高级研究员，厦门大学硕士，2020 年进入广发证券发展研究中心。

张 钰 东：高级研究员，中山大学硕士，2020 年进入广发证券发展研究中心。

广发证券—行业投资评级说明

买入：预期未来 12 个月内，股价表现强于大盘 10%以上。

持有：预期未来 12 个月内，股价相对大盘的变动幅度介于-10%~+10%。

卖出：预期未来 12 个月内，股价表现弱于大盘 10%以上。

广发证券—公司投资评级说明

买入：预期未来 12 个月内，股价表现强于大盘 15%以上。

增持：预期未来 12 个月内，股价表现强于大盘 5%-15%。

持有：预期未来 12 个月内，股价相对大盘的变动幅度介于-5%~+5%。

卖出：预期未来 12 个月内，股价表现弱于大盘 5%以上。

联系我们

	广州市	深圳市	北京市	上海市	香港
地址	广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 35 楼	深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 31 层	北京市西城区月坛北 街 2 号月坛大厦 18 层	上海市浦东新区南泉 北路 429 号泰康保险 大厦 37 楼	香港德辅道中 189 号 李宝椿大厦 29 及 30 楼
邮政编码	510627	518026	100045	200120	-
客服邮箱	gfzqyf@gf.com.cn				

法律主体声明

本报告由广发证券股份有限公司或其关联机构制作，广发证券股份有限公司及其关联机构以下统称为“广发证券”。本报告的分销依据不同国家、地区的法律、法规和监管要求由广发证券于该国家或地区的具有相关合法合规经营资质的子公司/经营机构完成。

广发证券股份有限公司具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格，接受中国证监会监管，负责本报告于中国（港澳台地区除外）的分销。

广发证券（香港）经纪有限公司具备香港证监会批复的就证券提供意见（4 号牌照）的牌照，接受香港证监会监管，负责本报告于中国香港地区的分销。

本报告署名研究人员所持中国证券业协会注册分析师资质信息和香港证监会批复的牌照信息已于署名研究人员姓名处披露。

重要声明

广发证券股份有限公司及其关联机构可能与本报告中提及的公司寻求或正在建立业务关系，因此，投资者应当考虑广发证券股份有限公司及其关联机构因可能存在的潜在利益冲突而对本报告的独立性产生影响。投资者不应仅依据本报告内容作出任何投资决策。投资者应自主作出投资决策并自行承担投资风险，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或者口头承诺均为无效。

本报告署名研究人员、联系人（以下均简称“研究人员”）针对本报告中相关公司或证券的研究分析内容，在此声明：（1）本报告的全部分析结论、研究观点均精确反映研究人员于本报告发出当日的关于相关公司或证券的所有个人观点，并不代表广发证券的立场；（2）研究人员的部分或全部的报酬无论在过去、现在还是将来均不会与本报告所述特定分析结论、研究观点具有直接或间接的联系。

研究人员制作本报告的报酬标准依据研究质量、客户评价、工作量等多种因素确定，其影响因素亦包括广发证券的整体经营收入，该等经营收入部分来源于广发证券的投资银行类业务。

本报告仅面向经广发证券授权使用的客户/特定合作机构发送，不对外公开发布，只有接收人才可以使用，且对于接收人而言具有保密义务。广发证券并不因相关人员通过其他途径收到或阅读本报告而视其为广发证券的客户。在特定国家或地区传播或者发布本报告可能违反当地法律，广发证券并未采取任何行动以允许于该等国家或地区传播或者分销本报告。

本报告所提及证券可能不被允许在某些国家或地区内出售。请注意，投资涉及风险，证券价格可能会波动，因此投资回报可能会有所变化，过去的业绩并不保证未来的表现。本报告的内容、观点或建议并未考虑任何个别客户的具体投资目标、财务状况和特殊需求，不应被视为对特定客户关于特定证券或金融工具的投资建议。本报告发送给某客户是基于该客户被认为有能力独立评估投资风险、独立行使投资决策并独立承担相应风险。

本报告所载资料的来源及观点的出处皆被广发证券认为可靠，但广发证券不对其准确性、完整性做出任何保证。报告内容仅供参考，报告中的信息或所表达观点不构成所涉证券买卖的出价或询价。广发证券不对因使用本报告的内容而引致的损失承担任何责任，除非法律法规有明确规定。客户不应以本报告取代其独立判断或仅根据本报告做出决策，如有需要，应先咨询专业意见。

广发证券可发出其它与本报告所载信息不一致及有不同结论的报告。本报告反映研究人员的不同观点、见解及分析方法，并不代表广发证券的立场。广发证券的销售人员、交易员或其他专业人士可能以书面或口头形式，向其客户或自营交易部门提供与本报告观点相反的市场评论或交易策略，广发证券的自营交易部门亦可能会有与本报告观点不一致，甚至相反的投资策略。报告所载资料、意见及推测仅反映研究人员于发出本报告当日的判断，可随时更改且无需另行通告。广发证券或其证券研究报告业务的相关董事、高级职员、分析师和员工可能拥有本报告所提及证券的权益。在阅读本报告时，收件人应了解相关的权益披露（若有）。

本研究报告可能包括和/或描述/呈列期货合约价格的事实历史信息（“信息”）。请注意此信息仅供用作组成我们的研究方法/分析中的部分论点/依据/证据，以支持我们对所述相关行业/公司的观点的结论。在任何情况下，它并不（明示或暗示）与香港证监会第5类受规管活动（就期货合约提供意见）有关联或构成此活动。

权益披露

(1) 广发证券（香港）跟本研究报告所述公司在过去12个月内并没有任何投资银行业务的关系。

版权声明

未经广发证券事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、刊登、转载和引用，否则由此造成的一切不良后果及法律责任由私自翻版、复制、刊登、转载和引用者承担。